

Package1

Package in package 'Model'

Package1

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

Package1 diagram

Use Case diagram in package 'Package1'

Package1

Version 1.0

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

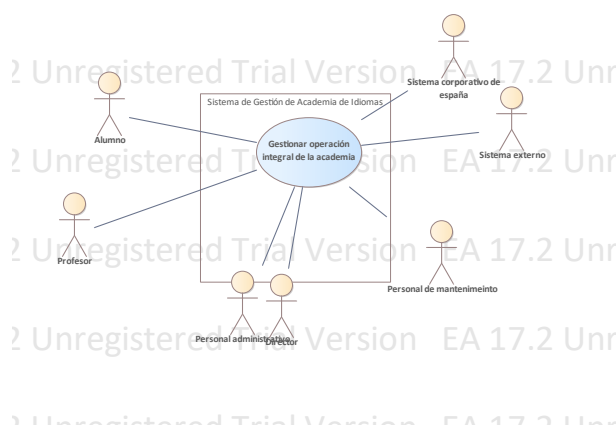


Figure 1: Package1

Sistema de Gestión de Academia de Idiomas

Boundary in package 'Package1'

Sistema de Gestión de Academia de Idiomas

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

Extends

Alumno

Actor in package 'Package1'

Alumno

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno

Target: Public (UseCase) Registrar asistencia de sesión

ASSOCIATIONS		
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Alumno		Target: Public (UseCase) Cancelar clase
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Alumno		Target: Public (UseCase) Programar clase
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Alumno		Target: Public (UseCase) Procesar pago de alumno
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Alumno		Target: Public (UseCase) Inscribir alumno
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Alumno		Target: Public (UseCase) Presentar evaluación académica
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Alumno		Target: Public (UseCase) Consultar historial/avance académico
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Alumno		Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Alumno		Target: Public (UseCase) Brindar atención mediante chat

Director

Actor in package 'Package1'

Director
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS	
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Director	Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (UseCase) Controlar personal administrativo	Target: Public (Actor) Director

Personal administrativo

Actor in package 'Package1'

Personal administrativo
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
⇒ Generalization from Personal administrativo_child to Personal administrativo	
[Direction is 'Source -> Destination'.]	

ASSOCIATIONS	
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal administrativo	Target: Public (UseCase) Controlar salones y mantenimiento
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal administrativo	Target: Public (UseCase) Transferir ganancias al corporativo
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal administrativo	Target: Public (UseCase) Inscribir alumno
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal administrativo	Target: Public (UseCase) Configurar la operación académica
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal administrativo	Target: Public (UseCase) Pagar profesor
✎ Association (direction: Unspecified)	

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Actor) Personal administrativo	Target: Public (UseCase) Brindar atención mediante chat
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal administrativo	Target: Public (UseCase) Procesar pago de alumno
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal administrativo	Target: Public (UseCase) Controlar personal administrativo
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal administrativo	Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal administrativo	Target: Public (UseCase) Registrar profesor

Personal de manteneimeinto

Actor in package 'Package1'

Personal de manteneimeinto
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

ASSOCIATIONS	
✎ Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal de manteneimeinto	Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia

Profesor

Actor in package 'Package1'

Profesor
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

ASSOCIATIONS	
✎ Association (direction: Unspecified)	

ASSOCIATIONS	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Pagar profesor
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Programar clase
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Consultar historial/avance académico
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Cancelar clase
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Registrar asistencia de sesión
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Brindar atención mediante chat
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Registrar profesor

Sistema corporativo de españa

Actor in package 'Package1'

Sistema corporativo de españa
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Sistema corporativo de españa	Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) Transferir ganancias al corporativo

Target: Public (Actor) Sistema corporativo de españa

Sistema externo

Actor in package 'Package1'

Sistema externo

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Sistema externo

Target: Public (UseCase) Integrar sistemas externos

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Sistema externo

Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia

Gestionar operación integral de la academia

UseCase in package 'Package1'

Actor Principal: Academia de idiomas

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor
- Personal administrativo
- Director
- Sistema externo
- Sistema corporativo de España

Gestionar operación integral de la academia

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

ELEMENTS OWNED BY Gestionar operación integral de la academia

 Personal administrativo_child : Actor

ELEMENTS OWNED BY Gestionar operación integral de la academia	
	Nivel 1 : Boundary
	: Object
	Brindar atención mediante chat : UseCase
	Cancelar clase : UseCase
	Configurar la operación académica : UseCase
	Consultar historial/avance académico : UseCase
	Controlar personal administrativo : UseCase
	Controlar salones y mantenimiento : UseCase
	Inscribir alumno : UseCase
	Integrar sistemas externos : UseCase
	Pagar profesor : UseCase
	Presentar evaluación académica : UseCase
	Procesar pago de alumno : UseCase
	Programar clase : UseCase
	Registrar asistencia de sesión : UseCase
	Registrar profesor : UseCase
	Transferir ganancias al corporativo : UseCase
SCENARIOS	
	Basic Path. Basic Path
El caso de uso comienza cuando la academia requiere realizar y controlar sus operaciones académicas y administrativas:	

SCENARIOS

1. El personal administrativo configura los parámetros necesarios para la operación de la academia.
2. Los alumnos realizan su proceso de inscripción.
3. Los alumnos realizan el examen correspondiente para determinar o evaluar su nivel académico.
4. Los alumnos programan o cancelan las clases que desean tomar.
5. Se procesan los pagos correspondientes de los alumnos.
6. Los profesores y alumnos registran su asistencia a las sesiones.
7. Los alumnos y profesores consultan el historial y avance académico correspondiente.
8. El personal administrativo registra a los profesores que cumplen con los requisitos de la academia.
9. El sistema controla las horas impartidas y permite realizar el pago mensual a los profesores.
10. El personal administrativo controla la información y disponibilidad de los salones.
11. El sistema controla la información correspondiente al personal administrativo.
12. Los usuarios del portal pueden solicitar ayuda mediante el chat.
13. El sistema proporciona las funciones requeridas para la integración con otros sistemas.
14. Mensualmente se transfiere al corporativo de España el porcentaje correspondiente de las ganancias.

 Alternate. Alternate1

- 4a. El alumno no encuentra disponibilidad para la sesión que desea tomar:
- 4a1. El sistema permite consultar otros días y horarios en los que se encuentra calendarizado el mismo número de sesión.
- 4a2. El alumno puede seleccionar otra opción disponible.
- 4b. El alumno tarda más de cinco minutos en realizar el apartado de la clase:
- 4b1. El sistema finaliza el proceso de apartado.
- 4b2. La reservación no queda registrada.
- 4c. El alumno realiza una cancelación adicional a las cinco permitidas durante el módulo:
- 4c1. El sistema registra la cancelación adicional.
- 4c2. Se genera una penalización del 5% adicional al precio por hora correspondiente al idioma y nivel cursado.

 Alternate. Alternate2

- 9a. El profesor identifica una incongruencia en las horas registradas:
- 9a1. El profesor solicita al personal administrativo la revisión de las horas.
- 9a2. El personal administrativo realiza el ajuste correspondiente.

 Alternate. Alternate3

- 12a. El usuario intenta utilizar el chat fuera de los días u horarios hábiles:
- 12a1. El servicio de chat no se encuentra disponible.

CONSTRAINTS

 Post-condition. Las operaciones académicas y administrativas realizadas quedan registradas y la información correspondiente permanece actualizada en el sistema.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El sistema se encuentra disponible para realizar las operaciones académicas y administrativas de la academia.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS		
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Sistema corporativo de españa		Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Personal de manteneimeinto		Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Alumno		Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Profesor		Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Director		Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Sistema externo		Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia
 Association (direction: Unspecified)		
Source: Public (Actor) Personal administrativo		Target: Public (UseCase) Gestionar operación integral de la academia

Gestionar operación integral de la academia diagram

Use Case diagram in package 'Package1'

Gestionar operación integral de la academia

Version 1.0

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 01/09/2026

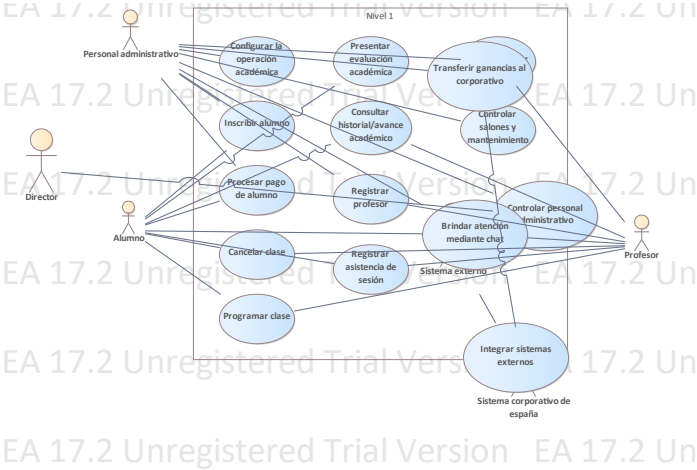


Figure 2: Gestionar operación integral de la academia

Personal administrativo_child

Actor owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Personal administrativo_child

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
← Generalization from Personal administrativo_child to Personal administrativo	[Direction is 'Source -> Destination'.]

Nivel 1

Boundary owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Nivel 1

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

Extends

Object owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

Brindar atención mediante chat

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Usuario del portal

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor
- Personal administrativo

Brindar atención mediante chat

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando un usuario del portal necesita ayuda y solicita utilizar el chat:

1. El usuario accede al servicio de chat.
2. El sistema verifica que el servicio se encuentre dentro de los días y horarios hábiles.
3. El sistema habilita el chat.
4. El usuario solicita ayuda.
5. Se lleva a cabo la atención correspondiente.

Alternate. Alternate1

2a. El usuario intenta acceder al chat fuera de los días u horarios hábiles:

- 2a1. El chat no se encuentra disponible.
- 2a2. El caso de uso termina.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El usuario puede acceder al servicio de ayuda mediante chat cuando se encuentra dentro de los días y horarios hábiles.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El usuario cuenta con acceso al portal.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal administrativo

Target: Public (UseCase) Brindar atención mediante chat

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno

Target: Public (UseCase) Brindar atención mediante chat

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Brindar atención mediante chat

Cancelar clase

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno

- Profesor

Cancelar clase

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el alumno desea cancelar una sesión previamente reservada:

1. El alumno selecciona la sesión que desea cancelar.
2. El alumno solicita la cancelación.
3. El sistema consulta el número de cancelaciones realizadas por el alumno durante el módulo.
4. El sistema registra la cancelación y actualiza el número de cancelaciones.
5. El sistema verifica si existen otros alumnos registrados en la sesión.
6. El sistema actualiza la disponibilidad de la sesión.

 Alternate. Alternate1

3a. La cancelación solicitada supera las cinco cancelaciones permitidas durante el módulo:

- 3a1. El sistema determina una penalización del 5% adicional al precio por hora correspondiente al idioma y nivel cursado.
- 3a2. El sistema registra la penalización correspondiente.
- 3a3. El caso de uso continúa en el paso 4.

 Alternate. Alternate2

5a. Después de la cancelación no queda ningún alumno registrado en la sesión:

- 5a1. La sesión deja de generar pago para el profesor.
- 5a2. El caso de uso continúa en el paso 6.

CONSTRAINTS	
 Post-condition. La cancelación queda asociada al alumno que la solicitó.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. La disponibilidad de la sesión, el número de cancelaciones, la penalización aplicable y la condición de pago al profesor quedan actualizados según corresponda.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. El alumno cuenta con acceso al portal.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. El alumno tiene una sesión previamente reservada.	[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Alumno	Target: Public (UseCase) Cancelar clase
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Cancelar clase

Configurar la operación académica

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo

Configurar la operación académica

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando el personal administrativo requiere establecer o modificar los parámetros necesarios para la operación académica: 1. El personal administrativo accede a las funciones de configuración. 2. El personal administrativo registra o modifica los idiomas que puede impartir la academia. 3. El personal administrativo configura los niveles correspondientes.

SCENARIOS

4. El personal administrativo configura los precios de las clases de acuerdo con el idioma y nivel.
5. El personal administrativo configura la cuota de inscripción.
6. El personal administrativo configura los exámenes de acuerdo con el idioma y nivel.
7. El sistema registra la configuración realizada.
8. Los parámetros quedan disponibles para los procesos correspondientes.

CONSTRAINTS

 Post-condition. Los parámetros configurados quedan registrados y disponibles para ser utilizados por los demás procesos del sistema.

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo requiere establecer o modificar los parámetros necesarios para la operación académica:

1. El personal administrativo accede a las funciones de configuración.
2. El personal administrativo registra o modifica los idiomas que puede impartir la academia.
3. El personal administrativo configura los niveles correspondientes.
4. El personal administrativo configura los precios de las clases de acuerdo con el idioma y nivel.
5. El personal administrativo configura la cuota de inscripción.
6. El personal administrativo configura los exámenes de acuerdo con el idioma y nivel.
7. El sistema registra la configuración realizada.
8. Los parámetros quedan disponibles para los procesos correspondientes.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El personal administrativo cuenta con acceso autorizado a las funciones de configuración.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal administrativo

Target: Public (UseCase) Configurar la operación académica

Consultar historial/avance académico

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno / Profesor

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Profesor

Consultar historial/avance académico

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando un alumno o profesor desea consultar la información académica disponible en el sistema:

1. El usuario accede al sistema.
2. El usuario solicita consultar la información académica.
3. El sistema obtiene el historial de sesiones tomadas.
4. El sistema obtiene las calificaciones registradas.
5. El sistema obtiene el porcentaje de avance.
6. El sistema consulta el resultado del simulacro de TOEFL cuando exista.
7. El sistema muestra la información disponible.

 Alternate. Alternate1

6a. No existe un simulacro de TOEFL registrado:

- 6a1. El sistema muestra las sesiones, calificaciones y porcentaje de avance disponibles.
6a2. El caso de uso termina.

CONSTRAINTS

 Post-condition. La información académica disponible es mostrada al usuario sin modificar los registros existentes. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El alumno o profesor cuenta con acceso autorizado al sistema. [Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Consultar historial/avance académico

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno

Target: Public (UseCase) Consultar historial/avance académico

Controlar personal administrativo

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Director

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Director
- Personal administrativo

Controlar personal administrativo

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando se requiere controlar la información laboral del personal administrativo:

1. El director asigna el nivel correspondiente al miembro del personal administrativo.
2. El sistema registra el nivel asignado.
3. El personal administrativo registra su asistencia.
4. El sistema conserva la información de asistencia considerando el turno correspondiente.
5. El sistema determina el pago de acuerdo con el nivel administrativo.
6. El sistema registra la información de pago correspondiente.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El nivel asignado y la asistencia quedan asociados al miembro correspondiente del personal administrativo.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. El pago correspondiente queda determinado y registrado de acuerdo con el nivel administrativo aplicable.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El director y el personal administrativo cuentan con acceso a las funciones que les corresponden.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Los niveles administrativos utilizados para determinar los pagos se encuentran configurados.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) Controlar personal administrativo

Target: Public (Actor) Director

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal administrativo

Target: Public (UseCase) Controlar personal administrativo

Controlar salones y mantenimiento

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo

Controlar salones y mantenimiento

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo necesita consultar o actualizar la situación de los salones de clase:

1. El personal administrativo accede a la información de los salones.
2. El sistema muestra la información registrada.
3. El personal administrativo actualiza la información necesaria para controlar los salones.
4. El personal administrativo registra o actualiza la información necesaria para controlar a las personas que les dan mantenimiento.
5. El sistema actualiza la disponibilidad de los salones en tiempo real.
6. La disponibilidad queda disponible para los demás procesos del sistema.

Alternate. Alternate1

3a. Un salón deja de encontrarse disponible para ser utilizado:

- 3a1. El personal administrativo actualiza la situación del salón.
- 3a2. El sistema refleja el cambio en su disponibilidad.
- 3a3. La nueva disponibilidad queda actualizada en tiempo real.

CONSTRAINTS

 Post-condition. La información de los salones, su disponibilidad y la información necesaria para controlar a las personas que les dan mantenimiento quedan actualizadas.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El personal administrativo cuenta con acceso autorizado a las funciones de control de salones.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal administrativo

Target: Public (UseCase) Controlar salones y mantenimiento

Inscribir alumno

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Personal administrativo

Inscribir alumno

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando una persona desea inscribirse como alumno de la academia:

1. El sistema solicita los datos generales del alumno.
2. El sistema solicita los datos de contacto y el idioma nativo del alumno.
3. El sistema solicita información sobre quién recomendó al alumno y si existe un familiar previamente inscrito.
4. El alumno proporciona la información solicitada.
5. El sistema solicita los datos de una tarjeta de crédito.
6. El alumno proporciona los datos de la tarjeta.
7. El sistema presenta la cuota de inscripción configurada por el área administrativa.
8. El alumno realiza el pago de inscripción.
9. El sistema registra al alumno.
10. El sistema proporciona al alumno un usuario y contraseña para acceder al portal.

Alternate. Alternate1

3a. Existe un familiar previamente inscrito en la academia:

- 3a1. El sistema solicita el número de matrícula del familiar.
- 3a2. El alumno proporciona el número de matrícula.
- 3a3. El sistema registra la relación con el familiar previamente inscrito.
- 3a4. El familiar previamente inscrito obtiene un descuento del 5% en sus pagos sucesivos cuando tome clases.
- 3a5. El caso de uso continúa en el paso 4.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El alumno queda registrado con sus datos, medio de pago y credenciales de acceso, y el pago de inscripción queda realizado.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. La cuota de inscripción se encuentra configurada por el área administrativa.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal administrativo

Target: Public (UseCase) Inscribir alumno

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno

Target: Public (UseCase) Inscribir alumno

Integrar sistemas externos

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Sistema externo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Sistema externo

Integrar sistemas externos

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando un sistema externo solicita utilizar una función o información expuesta por el sistema de la academia:

1. El sistema externo realiza una solicitud.
2. El sistema de la academia identifica la función solicitada.
3. El sistema accede a la información necesaria.
4. El sistema ejecuta la operación correspondiente.
5. El sistema externo recibe el resultado.

 Alternate. Alternate1

1a. El sistema externo solicita información sobre la disponibilidad de salones:

- 1a1. El sistema obtiene la disponibilidad actual de los salones.
- 1a2. El sistema proporciona la información solicitada.

1b. El sistema externo solicita utilizar las funciones de gestión de materias:

- 1b1. El sistema ejecuta la función de gestión solicitada.
- 1b2. El sistema proporciona el resultado correspondiente.

1c. El sistema externo solicita utilizar las funciones de gestión de profesores:

- 1c1. El sistema ejecuta la función de gestión solicitada.
- 1c2. El sistema proporciona el resultado correspondiente.

1d. Se solicita crear un alumno mediante el servicio REST:

SCENARIOS

- 1d1. El servicio REST recibe los datos correspondientes al alumno.
- 1d2. El servicio accede al repositorio de datos de alumnos.
- 1d3. El alumno queda registrado en el repositorio.

- 1e. Se solicita consultar alumnos mediante GraphQL:
 - 1e1. El servicio GraphQL recibe los filtros de consulta.
 - 1e2. El servicio consulta la misma base de datos utilizada para almacenar a los alumnos.
 - 1e3. El servicio devuelve la información correspondiente.

CONSTRAINTS

-  Post-condition. La función solicitada se ejecuta y el sistema externo recibe el resultado correspondiente.
[Approved, Weight is 0.]

-  Pre-condition. La función requerida por el sistema externo se encuentra expuesta por el sistema de la academia.
[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Sistema externo

Target: Public (UseCase) Integrar sistemas externos

Pagar profesor

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo
- Profesor

Pagar profesor
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando corresponde realizar el pago mensual de un profesor:

1. El sistema obtiene las horas clase registradas para el profesor durante el periodo.
2. El sistema determina las horas clase que deben considerarse para el pago.
3. El profesor puede consultar las horas que el sistema tiene registradas.
4. El sistema calcula el pago correspondiente.

SCENARIOS

5. El pago se realiza mensualmente utilizando la información bancaria registrada.
 6. El sistema registra el pago realizado.

 Alternate. Alternate1

2a. Una sesión quedó sin alumnos como consecuencia de las cancelaciones:

- 2a1. La sesión no se considera como una clase pagable al profesor.
 2a2. El sistema continúa contabilizando las demás horas clase aplicables.
 2a3. El caso de uso continúa en el paso 3.

 Alternate. Alternate2

3a. El profesor identifica una incongruencia en las horas registradas:

- 3a1. El profesor acude con el personal administrativo.
 3a2. El personal administrativo revisa los registros correspondientes.
 3a3. El personal administrativo realiza el ajuste necesario.
 3a4. El caso de uso continúa en el paso 4.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El pago realizado queda asociado al profesor y a su información bancaria registrada.
 [Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. Las horas clase válidas quedan consideradas en el cálculo y el pago mensual queda registrado.
 [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El profesor se encuentra registrado con la información bancaria necesaria para realizar su pago.
 [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Existen registros de las sesiones y horas correspondientes al profesor durante el periodo mensual.
 [Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Pagar profesor

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal administrativo

Target: Public (UseCase) Pagar profesor

Presentar evaluación académica

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno

Presentar evaluación académica

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando al alumno le corresponde realizar una evaluación académica:

1. El sistema identifica el tipo de evaluación que corresponde al alumno.
2. El sistema presenta la evaluación configurada.
3. El alumno realiza el examen mediante la plataforma.
4. La plataforma obtiene automáticamente la calificación.
5. El sistema registra la calificación obtenida.
6. El sistema actualiza la información académica correspondiente del alumno.

Alternate. Alternate1

- 1a. La evaluación corresponde al examen de colocación:
 - 1a1. El sistema presenta el examen de colocación correspondiente.
 - 1a2. El alumno realiza el examen.
 - 1a3. La plataforma obtiene automáticamente la calificación.
 - 1a4. El sistema determina el nivel asignado al alumno.
 - 1a5. El nivel queda registrado dentro de los datos generales del alumno.
- 1b. El alumno ha completado cinco sesiones y corresponde aplicar una evaluación:
 - 1b1. El sistema presenta el examen configurado para el idioma y nivel correspondiente.
 - 1b2. El alumno realiza el examen.
 - 1b3. La plataforma obtiene automáticamente la calificación.
 - 1b4. El resultado queda registrado en el historial del alumno.
- 1c. El alumno llega al nivel 6:
 - 1c1. El sistema presenta el simulacro de TOEFL configurado.
 - 1c2. El alumno realiza el simulacro.
 - 1c3. El resultado queda registrado en su historial académico.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El resultado de la evaluación queda asociado al alumno.

[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS

- | | |
|--|----------------------------|
|  Post-condition. La calificación obtenida queda registrada en el sistema. | [Approved, Weight is 0.] |
|  Post-condition. El nivel o historial académico del alumno queda actualizado según el tipo de evaluación realizada. | [Approved, Weight is 0.] |
|  Pre-condition. El alumno se encuentra registrado en el sistema. | [Approved, Weight is 0.] |
|  Pre-condition. La evaluación correspondiente se encuentra configurada de acuerdo con el idioma y nivel aplicables. | [Approved, Weight is 0.] |
|  Pre-condition. El alumno cumple con la condición que requiere la aplicación de la evaluación correspondiente. | [Approved, Weight is 0.] |

ASSOCIATIONS

- | | |
|--|---|
|  Association (direction: Unspecified) | |
| Source: Public (Actor) Alumno | Target: Public (UseCase) Presentar evaluación académica |

Procesar pago de alumno

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno
- Personal administrativo

Procesar pago de alumno
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS

-  Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el alumno debe realizar un pago relacionado con los servicios de la academia:

1. El sistema identifica el concepto de pago.
2. El sistema obtiene el importe correspondiente.
3. El sistema determina si existe algún beneficio o penalización aplicable.

SCENARIOS

4. El sistema muestra al alumno el importe que debe pagar.
5. El alumno selecciona o confirma el medio de pago.
6. El sistema procesa el pago.
7. El sistema registra la operación realizada.

 Alternate. Alternate1

- 2a. El pago corresponde a la inscripción:
- 2a1. El sistema utiliza la cuota de inscripción configurada por el área administrativa.
 - 2a2. El caso de uso continúa en el paso 3.
- 2b. El pago corresponde a una clase:
- 2b1. El sistema utiliza el precio configurado para el idioma y nivel correspondiente.
 - 2b2. El caso de uso continúa en el paso 3.

 Alternate. Alternate2

- 3a. El alumno cuenta con el beneficio del 5% por haber sido identificado como familiar previamente inscrito durante la inscripción de otro alumno:
- 3a1. El sistema aplica el descuento del 5% correspondiente a sus pagos sucesivos de clases.
 - 3a2. El caso de uso continúa en el paso 4.
- 3b. El alumno cuenta con una penalización por una cancelación adicional a las cinco permitidas:
- 3b1. El sistema considera el 5% adicional correspondiente al precio por hora de su idioma y nivel.
 - 3b2. El caso de uso continúa en el paso 4.

 Alternate. Alternate3

- 5a. El pago corresponde a una clase y el alumno cuenta con una tarjeta registrada:
- 5a1. El sistema muestra la tarjeta registrada durante la inscripción como medio de pago predeterminado.
 - 5a2. El alumno puede mantener ese medio de pago o seleccionar uno diferente.
 - 5a3. El caso de uso continúa en el paso 6.

CONSTRAINTS

-  Post-condition. El pago realizado queda registrado con el importe, beneficios o penalizaciones y medio de pago aplicables.
[Approved, Weight is 0.]

-  Pre-condition. Existe un concepto de pago y un importe previamente configurado o determinado por el sistema.
[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS
 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno

Target: Public (UseCase) Procesar pago de alumno

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal administrativo

Target: Public (UseCase) Procesar pago de alumno

ASSOCIATIONS

Programar clase

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Alumno

- Profesor

Programar clase

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el alumno desea programar una clase:

1. El alumno ingresa al portal utilizando su usuario y contraseña.
2. El alumno indica el número de sesión que desea tomar.
3. El alumno selecciona el día y horario deseados.
4. El sistema verifica la disponibilidad de la sesión.
5. El sistema verifica que el proceso de apartado no haya superado los cinco minutos.
6. El sistema obtiene el precio correspondiente al idioma y nivel del alumno.
7. El alumno realiza el pago correspondiente.
8. El sistema registra la reservación.
9. El sistema actualiza la disponibilidad.
10. Cuando la sesión cuenta con al menos un alumno, el sistema avisa automáticamente a un profesor que deberá impartirla.

Alternate. Alternate1

4a. No existe disponibilidad en el día u horario seleccionado:

- 4a1. El sistema informa al alumno que el horario no se encuentra disponible.
- 4a2. El sistema muestra otros días y horarios en los que el mismo número de sesión se encuentra calendarizado.
- 4a3. El alumno puede seleccionar otra opción.
- 4a4. El caso de uso continúa en el paso 4.

Alternate. Alternate2

5a. El proceso de apartado supera los cinco minutos:

- 5a1. El sistema saca al alumno del proceso de apartado de clase.
- 5a2. La reservación no queda registrada.
- 5a3. El caso de uso termina.

CONSTRAINTS	
 Post-condition. La reservación queda registrada y asociada al alumno.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. La sesión seleccionada queda asociada al idioma y nivel correspondientes del alumno.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. El pago, la disponibilidad de la sesión y la notificación al profesor quedan registrados o actualizados según corresponda.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. El alumno se encuentra registrado y cuenta con usuario y contraseña para acceder al portal.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. El alumno cuenta con la información de idioma y nivel necesaria para programar la sesión.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. Las sesiones y los precios correspondientes se encuentran configurados en el sistema.	[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Alumno	Target: Public (UseCase) Programar clase
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Programar clase

Registrar asistencia de sesión

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Profesor / Alumno

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Profesor
- Alumno

Registrar asistencia de sesión
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando llega el momento de registrar la asistencia correspondiente a una sesión programada:

1. El profesor accede al sistema.
2. El profesor registra su asistencia.
3. Los alumnos registrados en la sesión registran su asistencia en el portal.
4. El sistema registra la asistencia de los participantes.
5. Los registros quedan asociados a la sesión correspondiente.

 Alternate. Alternate1

2a. El profesor genera evidencia de su presencia utilizando la aplicación móvil:

- 2a1. El profesor ingresa a la aplicación móvil utilizando su usuario y contraseña.
- 2a2. El profesor lee el código de barras del salón al entrar.
- 2a3. La aplicación registra la evidencia correspondiente.
- 2a4. El caso de uso continúa en el paso 3.

CONSTRAINTS

 Post-condition. La asistencia registrada queda asociada a la sesión correspondiente.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. Los registros realizados quedan asociados a los usuarios que efectuaron el registro y pueden utilizarse para el historial y control de la sesión.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Existe una sesión previamente programada.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El profesor y los alumnos correspondientes cuentan con acceso a los mecanismos establecidos para registrar su asistencia.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno

Target: Public (UseCase) Registrar asistencia de sesión

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Registrar asistencia de sesión

Registrar profesor

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo
- Profesor

Registrar profesor
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Santiago created on 31/08/2026. Last modified 31/08/2026

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo necesita dar de alta a un profesor:

1. El personal administrativo registra los datos generales del profesor.
2. El personal administrativo registra los datos de contacto.
3. El personal administrativo registra la CLABE bancaria utilizada para los pagos.
4. El personal administrativo registra el idioma que el profesor pretende impartir.
5. El personal administrativo verifica que el profesor tenga al menos dos años de experiencia impartiendo dicho idioma.
6. El personal administrativo registra las certificaciones obtenidas en el idioma a impartir.
7. El profesor firma el contrato de confidencialidad.
8. El sistema registra al profesor.

Alternate. Alternate1

5a. El profesor no cuenta con al menos dos años de experiencia impartiendo el idioma:

- 5a1. El profesor no cumple con uno de los requisitos establecidos.
- 5a2. El registro no puede completarse mientras no se cumpla el requisito.
- 5a3. El caso de uso termina sin registrar al profesor.

Alternate. Alternate2

6a. El profesor no cuenta con las certificaciones requeridas para el idioma a impartir:

- 6a1. El profesor no cumple con uno de los requisitos establecidos.
- 6a2. El registro no puede completarse mientras no se cumpla el requisito.
- 6a3. El caso de uso termina sin registrar al profesor.

Alternate. Alternate3

7a. El profesor no firma el contrato de confidencialidad:

- 7a1. No se cumple uno de los requisitos establecidos para comenzar a laborar en la academia.
- 7a2. El registro no puede completarse.
- 7a3. El caso de uso termina sin registrar al profesor.

CONSTRAINTS

 Post-condition. El profesor que cumple con los requisitos establecidos queda registrado con su información personal, bancaria, profesional y contractual.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. El personal administrativo cuenta con acceso autorizado para realizar el alta de profesores.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal administrativo

Target: Public (UseCase) Registrar profesor

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Registrar profesor

Transferir ganancias al corporativo

UseCase owned by 'Gestionar operación integral de la academia', in package 'Package1'

Actor Principal: Personal administrativo

Alcance: Sistema integral de gestión de la academia de idiomas

Nivel: Resumen

Actores:

- Personal administrativo
- Sistema corporativo de España

Transferir ganancias al corporativo

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Santiago created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando concluye el periodo mensual y corresponde transferir al corporativo de España su porcentaje de las ganancias:

1. El sistema obtiene las ganancias correspondientes al mes.
2. El sistema calcula el 10% de las ganancias.
3. El sistema utiliza el servicio web proporcionado por el sistema corporativo de España.
4. Se realiza la transferencia correspondiente.
5. La operación queda registrada.

CONSTRAINTS

 Post-condition. La transferencia realizada queda asociada al periodo mensual correspondiente. [Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. El importe transferido corresponde al 10% de las ganancias determinadas para el mes. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Ha concluido el periodo mensual correspondiente. [Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. Las ganancias obtenidas durante el mes han sido determinadas. [Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) Transferir ganancias al corporativo

Target: Public (Actor) Sistema corporativo de españa

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal administrativo

Target: Public (UseCase) Transferir ganancias al corporativo